Problemas Intervalos de Confianza

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. De experiencias pasadas se sabe que la desviacíon estandar de las alturas niños de 5to básico es de $5[cm]$.
   (a) Se seleccionan 36 niños, observandose una media de 130[m], construya un intervalo de confianza del 95% para la estatura media de la población.
   (b) ¿Cual es el tamaño de la muestra para que el intervalo de confianza $[130 - 0,95; 130 + 0,95]$ tenga un 95% de confianza?

2. Una empresa embotelladora lo contrata a Ud. para realizar algunos análisis estadísticos para su línea de producción, debido a varios reclamos sobre la cantidad de líquido en cada botella. Si la máquina embotelladora sigue una distribución normal con media μ y desviación estándar 10 c.c.
   (a) ¿En cuánto debe ser regulado el llenado medio para que sólo el 25% de las botellas tenga menos de 300 c.c?
   (b) Construya un I.C. de nivel $\alpha = 0,04$ para el llenado medio (μ), si en una muestra de 4 botellas se observa un promedio de 350 c.c. ¿Este intervalo contiene a μ?
   (c) ¿Cual debería ser el tamaño mínimo necesario para estimar μ con un error no mayor a 5 c.c y con confianza del 90%?
   Si la confianza sube al $99,9\%$ ¿Qué sucede con el tamaño muestral?

3. Un medicamento que se prescribe comúnmente para aliviar la tensión nerviosa se probó en 120 personas y se consideró efectivo en el 60% de los casos.
   (a) Determine un intervalo de confianza del 98% para efectividad del medicamento.
   (b) ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra para que la estimación anterior tenga un margen de error de a lo mas un 3%?.

4. Se realizó un experimento considerando 64 pacientes varones de similares características que llegan a un servicio de urgencia con fuertes dolores producidos por cálculos renales. Se les suministro una dosis de 5 ml. de un nuevo fármaco para eliminar tales dolores, midiéndose el tiempo transcurrido hasta que el dolor desaparece completamente. Los resultados del experimento entregaron los siguientes resultados: $\bar{x} = 20$ minutos, $s = 5$ minutos. Además 7 pacientes reaccionaron negativamente por la dosis.
   (a) Mediante un intervalo de confianza del 95%, encuentre los limites que permiten estimar el tiempo que tarda el medicamento en eliminar el dolor.
   (b) Estime mediante un intervalo de confianza del 90% la proporción de pacientes que reaccionarán de manera negativa ante la suministración de la dosis.
   (c) Si se toma en consideración la información recopila hasta este momento y se desea construir un intervalo con 90% de confianza para la proporción de casos que reacciona negativamente, de tal manera de lograr un error de estimación del 3% como máximo. ¿Cuál es la cantidad mínima de pacientes que debe constituir el grupo experimental?

5. Una muestra de 8 ejecutivos fue enviado a un curso de técnicas modernas de gestión. Los puntajes de rendimiento, evaluados por el jefe directo , antes y después del curso son los mostrados a continuación:

Puntaje Antes	67	75	64	72	69	82	63	60
Puntaje Después	78	74	69	72	73	83	75	56

   (a) Calcule un intervalo de confianza para el puntaje medio promedio previo al curso con un 98% de confianza.
   (b) Determine un intervalo de confianza para la varianza del puntaje posterior al curso con un 95% de confianza.

6. Muchos estudiantes se han quejado de que la maquina vendedora de refrescos A despacha menos bebida que la maquina de refrescos B. Los siguientes son los datos de las muestras.

Máquina A	$n_1 = 10$	$\bar{x}_1 = 4,38$	$s_1^2 = 1,59$
Máquina B	$n_1 = 12$	$\bar{x}_2 = 5,92$	$s_2^2 = 0,83$

   (a) Determine un intervalo de confianza para la cuociente de varianzas ¿Qué puede concluir respecto a estas?

   (b) Construya un intervalo de confianza para la diferencia de despacho medio de cada máquina ¿Qué puede concluir al respecto de las quejas de los estudiantes?

7. Se investiga el grado de la dureza *Brinell* en dos tipos de aleaciones de magnesio, para lo cual se toman muestras aleatorias, resultando para cada aleación las siguientes durezas de *Brinell*:

Aleación Tipo 1	66.3	63.5	64.9	61.8	64.3	64.7	65.1	64.5	68.4	63.2
Aleación Tipo 2	71.3	60.4	62.6	63.9	68.8	70.1	64.8	68.9	65.8	66.2

   Suponiendo que los distintos tipos de aleación de magnesio de la dureza *Brinell* se distribuye normal.

   (a) Calcule un intervalo de confianza para la dureza media de *Brinell* en aleaciones de magnesio tipo 1, asuma que la varianza poblacional coincide con la varianza muestral (use $\alpha = 10\%$)

   (b) Encuentre un intervalo de confianza para la proporcion de aleaciones de magnesio tipo 1,que tienen una dureza de *Brinell* inferior a 64.8 con un 95% de nivel de confianza.

   (c) Determine el tamaño de muestra para estimar la proporción de aleaciones de magnesio tipo 2, con una dureza de *Brinell* inferior a 64.9, con un 95% de confianza y un error de estimación inferior a 0.20.

8. Los ingresos del impuesto sobre la venta en una ciudad grande, que tiene 300 establecimientos comerciales, se recolectan cada semestre. Los siguientes datos (en miles de dólares) representan los ingresos durante el primer semestre en una muestra de 9 establecimientos comerciales que fueron tomados con reposición:

$$16, 18, 11, 17, 13, 10, 22, 15, 16$$

   (a) Determine un intervalo al 95% de confianza de la media de los ingresos trimestrales del impuesto sobre la venta en los establecimientos comerciales de la ciudad.

   (b) Determine un intervalo al 95% de confianza de la desviación estándar de los ingresos trimestrales del impuesto sobre la venta en los establecimientos comerciales de la ciudad.

9. Una industria dedicada a la fabricación de harina, para llenar los paquetes usa dos máquinas. Se considera que el contenido de harina (kilos) en los paquetes tiene una distribución normal. Para estudiar el contenido de estos paquetes, se toma una muestra aleatoria de cada máquina obteniendo los siguientes resultados:

Máquina A	1.03	1.05	1.08	0.9	1.1	1.2	1.09	1.13	
Máquina B	1.04	1.08	0.9	1	1.06	1.08	1.15	0.92	1.07

   (a) Se considera que un paquete no cumple con las normas si su contenido es inferior a un kilo. En base a la muestra total (17 paquetes) y usando un nivel de significancia del 8%, estime la proporción de paquetes que cumplan con la norma. ¿Qué sucede con el tamaño del intervalo anterior si el nivel de significancia es del 5%?

   (b) La persona encargada de la mantención de la máquina A, sospecha que esta no está funcionando correctamente y que existiría una diferencia, respecto del contenido medio de los paquetes llenados por la máquina B. Basándose en la muestra aceptaría Ud. la sospecha del encargado. Use un nivel de confianza del 99%.

10. En HVT inversiones, se usó una muestra de tamaño 16 como base para calcular un intervalo de confianza al 95% para el retorno medio de sus inversiones. El intervalo resultante fue $[4.02, 4.26]$ usando la hipótesis de normalidad y asumiendo que la varianza es conocida.

    La normativa actual, exije utilizar intervalos de confianza más amplios para tomar decisiones respecto al riesgo de los retornos. Para esto, se le pide:

    (a) Actualizar el intervalo de confianza al 99%.

    (b) Un estudio paralelo muestra que, la desviación estándar estimada es 1.28. Reporte el nuevo intervalo de confianza al 99%. Concluya.

Soluciones

Problemas

1. (a) $\mu \in (128,367; 131,633)$
   (b) $n = 107$
2. (a) $\mu = 306,75$
   (b) $\mu \in (339,73; 360,27)$ notemos que $306,75 \notin (339,73; 360,27)$
   (c) $n = 16$ si aumentamos el nivel de confianza el tamaño de la muestra aumenta, calculando el valor de n para un nivel de confianza del $99,9\%$ se obtiene $n = 44$
3. (a)
   (b)
4. (a) $\mu \in (18,751; 21,249)$
   (b) $p \in (0,04522; 0,1736)$
   (c) $n = 293$.
5. (a) $\mu \in (61,3987; 76,6013)$
   (b) $\sigma^2 \in (27,1033; 256,8194)$
6. (a) $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \in (0,4896; 6,8732)$ como el valor 1 pertenece al intervalo de confianza, luego podemos afirmar con un 95% de confianza que $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = 1 \Longrightarrow \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ es decir las varianzas son iguales.
   (b) $\mu_1 - \mu_2 \in (-2,5070; -0,5731)$ como el intervalo no contiene al 0 y esta a la izquierda de este, luego concluimos con un 95% que $\mu_1 - \mu_2 < 0 \Longrightarrow \mu_1 < \mu_2$ es decir, la maquina A despacha menos bebida que la maquina B, luego la queja de los alumnos es verdadera.
7. (a) $\mu \in (63.7404, 65.5995)$.
   (b) $p \in (0.2964, 0.9036)$.
   (c) $n \geq 24$.
8. (a)
   (b)
9. (a) $p \in [0.656, 0.983]$. Para $\alpha = 0.05$, $Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = Z_{0.975} = 1.96$, luego el tamaño aumenta en 0.2
   (b) $\mu_A - \mu_B \in [-0.076, 0.154]$. Como $0 \in [-0.076, 0.154] \Rightarrow \mu_A - \mu_B = 0 \Leftrightarrow \mu_A = \mu_B$, con $\alpha = 1\%$.
10. (a) $\text{IC}_{99\%}(\mu) = [3.9823; 4.2977]$.
    (b) $\text{IC}_{99\%}(\mu) = [3.1970; 5.0829]$.